本科毕业设计（论文）开题报告

题　　目：基于强化学习的双轮足机器人感知运动与导航控制系统研究

院　　系　电子信息与通信学院

专业班级　信卓 2201 班

姓　　名　王朝阳

学　　号　U202213792

指导教师　曾喻江

2026 年 3 月 1 日

开题报告填写要求

一、　开题报告主要内容:

1.课题来源、目的、意义。

2.国内外研究现况及发展趋势。

3.预计达到的目标、关键理论和技术、主要研究内容、完成课题的方案及主要措施。

4.课题研究进度安排。

5.主要参考文献。

二、　报告内容用小四号宋体字编辑，采用 A4 号纸双面打印，封面与封底采用浅蓝色封面纸（卡纸）打印。要求内容明确，语句通顺。

三、　指导教师评语、教研室（系、所）或开题报告答辩小组审核意见用蓝、黑钢笔手写或小四号宋体字编辑，签名必须手写。

四、　理、工、医类要求字数在 3000 字左右，文、管类要求字数在 2000 字左右。

五、　开题报告应在第八学期第二周之前完成。

一、研究背景

1.1 课题来源

随着人工智能、机器人技术以及自动控制理论的快速发展，能够在复杂环境中自主移动并完成任务的移动机器人逐渐成为研究热点。在传统移动机器人中，轮式机器人由于结构简单、运动效率高以及能耗较低，被广泛应用于物流运输、仓储自动化以及室内服务等场景。然而，轮式机器人在面对台阶、碎石路面或崎岖地形时，通过能力明显受限，难以适应复杂环境。

相比之下，足式机器人具有更强的地形适应能力，能够跨越障碍、爬楼梯甚至在不规则地形中保持稳定行走。然而，足式机器人通常结构复杂、控制难度高，并且在平坦地形上的运动效率较低。因此，近年来研究人员提出了一种融合轮式结构与足式结构优势的机器人形式——轮足机器人（Wheeled-Legged Robot）。这种机器人能够在平坦地面上利用车轮实现高速移动，同时在复杂地形中通过腿部动作实现越障，从而兼顾机动性与环境适应能力。

然而，轮足机器人通常具有高度非线性和强耦合的动力学特性，其运动控制问题十分复杂。传统基于动力学模型的控制方法往往依赖精确的模型参数，而在真实环境中，由于摩擦变化、传感器误差以及外部扰动等因素的影响，模型难以精确描述系统行为。因此，近年来越来越多的研究开始探索利用机器学习方法解决机器人控制问题。

深度强化学习（Deep Reinforcement Learning）为机器人控制提供了一种新的研究思路。通过在仿真环境中进行大量训练，机器人可以通过与环境交互自主学习控制策略，从而减少对精确动力学模型的依赖。同时，通过仿真到现实迁移（Sim-to-Real）技术，可以将训练好的策略应用到真实机器人系统中。

1.2 研究目的

本课题面向双轮足机器人在复杂地形中的稳定运动与自主导航需求，研究基于强化学习的感知运动与导航控制系统，形成可在真实机器人上部署的端到端或分层控制方案。具体目标如下：

(1) 在 Isaac Lab 中建立双轮足机器人高保真动力学模型与多地形训练环境，并进行物理属性校准；

(2) 采用 PPO 等强化学习算法训练鲁棒运动控制策略，实现自平衡、抗外部扰动、坡面/不平整地面稳定通过以及必要的越障/模态切换能力；

(3) 研究域随机化、动作约束、延迟建模等 Sim2Real 关键技术，降低 Reality Gap，提高实机泛化与稳定性；

(4) 构建分层导航框架：高层策略输出速度指令（线速度/角速度），底层运动策略执行并稳定跟踪，实现避障与到达目标点的端到端闭环验证。

1.3 研究意义

在理论方面，强化学习为复杂机器人系统的控制提供了一种新的解决思路。传统控制方法通常依赖精确的动力学模型，而强化学习可以通过与环境的交互自动学习控制策略，从而降低对精确模型的依赖。

在工程应用方面，具有复杂地形适应能力的轮足机器人在灾害救援、工业巡检、野外探测等领域具有广阔的应用前景。例如，在地震废墟或崎岖地形环境中，机器人需要具备良好的越障能力和自主导航能力。强化学习控制方法可以提高机器人在复杂环境中的运动稳定性和任务执行能力。

二、 研究现状和趋势

2.1 研究现状

（1）基于模型的运动控制：MPC、轨迹优化等方法在足式/轮足机器人上应用广泛，能够在模型可信时获得较好性能，但对接触建模和参数准确性依赖较强，面对复杂地形与随机扰动时鲁棒性受限。

（2）基于学习的运动控制：深度强化学习在足式机器人动态运动方面取得重要进展，典型工作通过在 GPU 并行仿真中训练策略，并利用教师-学生/特权学习、域随机化等技术实现零样本或少样本迁移。部分研究将视觉或高度图编码融入策略，使机器人具备“感知-运动”一体化能力。

（3）轮足/轮腿复杂地形运动：轮足机器人需要在滚动与步进之间切换，并处理轮地接触不确定性。已有研究通过接触触发、参考轨迹引导、分层控制等方式提升越障能力，但对于小轮径或双轮足等更不稳定形态，仍需要更强的鲁棒策略与更系统的 Sim2Real 流程。

（4）导航与控制融合：实际任务往往需要“到达目标点+动态避障+稳定通过地形”。现有方案多采用分层结构：高层负责路径/速度指令，底层负责稳定运动。如何让高层决策与底层运动能力匹配、避免指令不可实现，是系统集成中的关键问题。

2.2 研究趋势

随着人工智能技术的发展，机器人运动控制和导航技术呈现出以下发展趋势：

第一，强化学习在机器人控制中的应用将越来越广泛。通过深度强化学习，机器人能够在复杂环境中自主学习运动策略。

第二，仿真到现实迁移技术将成为重要研究方向。如何减少仿真环境与真实环境之间的差异，提高策略在真实机器人上的泛化能力，是当前研究的重点。

第三，机器人感知能力将不断增强。未来机器人将融合视觉、激光雷达和惯性传感器等多种传感器信息，提高环境感知能力。

第四，分层控制架构将进一步发展。通过将高层决策与底层控制相结合，可以提高机器人系统的整体性能。

三、 研究目标、主要内容与具体实施方案

3.1 预计达到的目标与成果形式

预期形成一套可复现实验流程与系统原型，包括：

(1) Isaac Lab 多地形训练环境与双轮足机器人高保真模型；

(2) 底层鲁棒运动控制策略（PPO 训练），具备自平衡、抗扰动与地形通过能力；

(3) 面向实机的 Sim2Real 部署方案（域随机化+动作约束+延迟建模等）；

(4) 分层导航系统原型：高层导航策略/规则输出速度指令，底层策略稳定跟踪并完成避障到达；

(5) 实验报告与毕业论文，给出关键指标、消融对比与失败案例分析。

3.2 关键理论与技术

(1) 强化学习算法：采用 PPO 等策略梯度方法；

(2) 状态/动作建模：以本体状态（姿态、角速度、关节/轮速等）为主，逐步引入地形高度图或局部地图编码；

(3) 奖励与约束：速度跟踪、姿态稳定、能耗与动作平滑等奖励项；加入动作/扭矩限制与安全惩罚以满足实机约束；

(4) 域随机化与系统辨识：对质量、质心、摩擦、关节阻尼、传感器噪声、控制频率与延迟等随机化；必要时结合样机数据做参数校准；

(5) 分层导航耦合：将高层输出的线速度/角速度与底层运动策略的可实现能力对齐，设计指令滤波与限幅机制。

3.3 主要研究内容与技术路线

3.3.1 高保真仿真建模与训练环境搭建

1) 通过 USD 资产导入机器人模型，建立包含坡面、碎石、不平整地面、台阶/障碍物等多地形训练场景；

2) 基于物理样机参数或公开参数进行系统辨识与模型校准，确保接触、摩擦与惯性特性尽量贴近真实；

3) 设计课程学习（从易到难）与评估基准，确保训练过程可控、可复现。

3.3.2 感知运动控制策略训练

1) 以自平衡与速度跟踪为核心任务，定义观测空间与动作空间，完成 PPO 训练；

2) 逐步引入复杂地形扰动与随机外力推扰，提升鲁棒性；

3) 设计消融实验：对比不同奖励、不同随机化强度、是否引入感知编码等对性能的影响。

3.3.3 Sim2Real 迁移与实机部署

1) 域随机化覆盖关键不确定性；

2) 建模控制延迟与执行器饱和，加入动作滤波与限幅；

3) 采用分阶段退火/减小辅助前馈或参考动作的权重，使策略逐渐独立；

4) 实机测试包括：原地自平衡、直线/转向跟踪、坡面/不平整路通过、外力推扰恢复等。

3.3.4 分层导航与系统集成验证

1) 在仿真中构建迷宫/障碍场景，高层根据目标点输出速度指令，底层策略负责可执行运动；

2) 设计碰撞惩罚与到达奖励，评估到达率、路径效率与稳定性；

3) 在实机平台完成导航层与运动层串联，完成端到端任务闭环演示。

3.4 评价指标与风险对策

评价指标建议包括：

(1) 稳定性：姿态角均方误差、跌倒率；

(2) 运动性能：速度跟踪误差、转向误差、通过率；

(3) 鲁棒性：外力推扰后恢复时间、不同摩擦/负载下性能退化；

(4) 导航效果：到达率、平均用时/路径长度、碰撞次数。

风险与对策：

(1) Reality Gap 导致实机不稳定：加强随机化范围、加入延迟/噪声建模，必要时进行参数校准与小规模实机微调；

(2) 训练不收敛或策略“投机取巧”：调整奖励权重、加入安全约束与课程学习；

(3) 高层指令不可实现导致振荡：加入指令滤波/限幅与低层可行域约束，必要时训练指令条件策略。

3.5 预期达成指标量化对比表

为了更直观地评估本课题基于强化学习所设计的双轮足机器人控制系统的性能优势，本研究拟采用业界典型的双轮足机器人 Tron1 的公开运动参数作为基准（Baseline）。具体量化考核指标及预期达成效果如下表所示。

	评价指标	Tron1 (Baseline)	Proposed
Locomotion	v_x	3.0 m/s	4.0 m/s
	v_y	0.0 m/s	0.5 m/s
	ω	2.0 rad/s	3.0 rad/s
Navigation	$error_g$	-	< 0.15 m
	$rate_s$	-	> 90%

Locomotion 参数：

这一模块主要衡量双轮足机器人在物理空间中的极限机动能力。

v_x指机器人沿正前方直线行驶时的最高速度。预期目标是 4.0 m/s（相较于

Tron1 的 3.0 m/s 提升了约 33%）；v_y指机器人不改变机头朝向，直接向左或向右平移的速度。Tron1 基准为 0.0 m/s 源于传统双轮足通常受限于非完整约束，无法直接横移；ω指机器人绕自身垂直中心轴旋转的快慢。目标是 3.0 rad/s（对比基准的 2.0 rad/s 提升了 50%）。

Navigation 参数:

到达误差（< 0.15 m）: 即“目标点到达误差”。指机器人最终停稳的位置与高层导航设定的绝对目标坐标之间的欧式距离。

正常通过率（> 90%）: 即“复杂地形正常通过率”。指机器人在面对设定的多地形（如坡面、碎石、台阶等）和可能的外力推扰时，不发生跌倒且能成功穿过该区域的概率。

四、课题研究进度安排

表 1 课题研究进度安排表

学期	周次	工作任务
2025-2026 学年度 第一学期	14 周——18 周	选题
	19 周——21 周	阅读并翻译相关文献，撰写开题报告
2025-2026 学年度 第二学期	1 周——2 周	进行开题答辩
	3 周——8 周	阅读文献书籍，完成 isaacsim 模型的搭建，完成 locomotion 部分的训练，准备中期检查
	8 周——12 周	完成 locomotion 的 sim2sim 和 sim2real，同时训练上层导航模型，完成系统的通体架构，完成仿真或实机实验，完成论文撰写。
	12 周——14 周	完成论文答辩

五、主要参考文献

[1] Hwangbo J., et al. Learning agile and dynamic motor skills for legged robots. Science Robotics, 2019.

[2] Miki T., et al. Learning Robust Perceptive Locomotion in the Wild. Science Robotics, 2022.

[3] Rudin N., et al. Learning to walk in minutes using massively parallel deep reinforcement learning. CoRL, 2022.

[4] Lee J., et al. Learning quadrupedal locomotion over challenging terrain. Science Robotics, 2020.

[5] Chamorro S., et al. Reinforcement learning for blind stair climbing with wheeled-legged robots. ICRA, 2024.

[6] Makoviychuk V., et al. Isaac Gym: High performance GPU-based physics simulation for robot learning. arXiv, 2021.

[7] Schulman J., et al. Proximal policy optimization algorithms. arXiv, 2017.

[8] Tobin J., et al. Domain randomization for transferring deep neural networks from simulation to the real world. IROS, 2017.

[9] Fu Z., et al. Legged locomotion in challenging terrains using egocentric vision. RA-L, 2022.

[10] NVIDIA. Isaac Gym / Isaac Lab Documentation. NVIDIA Corporation, 2022–2024.

华中科技大学本科毕业设计（论文）开题报告评审表

姓名	王朝阳	学号	U202213792	指导教师	曾喻江
院（系）专业		电子信息与通信学院			

指导教师评语

1. 学生前期表现情况。
2. 是否具备开始毕业设计（论文）条件？是否同意开始毕业设计（论文）？
3. 不足及建议。

王朝阳同学的选题极具前瞻性，双轮足机器人结合 DRL 对标目前国际顶尖机器人实验室的研究前沿。开题报告视野宏大，涵盖了从 IsaacLab 高保真仿真、Sim2Real 迁移到分层导航的庞大体系。开题报告显示同学文献调研的广度与深度处于较高水平。前期已熟练掌握仿真环境搭建，展现了在控制系统与具身智能领域极其深厚的数学功底、算法理解力。该生对复杂的 DRL 和机器人动力学有深入理解，技术路线分解科学合理，具备开始毕业设计的条件。同意开始毕业设计。

不足及建议：这是一个极具挑战的“硬核”课题，建议在以下维度进行细化控制：明确硬件平台的具体型号与物理参数，重点攻克仿真到现实的物理鸿沟。细化奖励函数与域随机化，观测空间与动作空间的设计需要更精细的论证。解决高低层频率对齐问题：高层导航输出与底层运动控制的耦合是难点。建议设计一套针对本课题的消融实验方案以增强学术贡献。图表视觉改进：公式排版较为杂乱。

指导教师（签名）：

年　　月　　日

教研室（系、所）或开题报告答辩小组审核意见

教研室（系、所）或开题报告答辩小组负责人（签名）：

年　　月　　日